Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. október 28.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

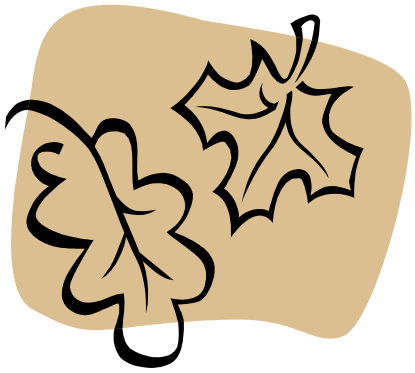
2005. október 28., 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók



Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Azt alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. (Soha nem számot!) Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B D

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!

I. A gerincesek szaporodása és életmódja 10 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi leírást! Válassza ki a megfelelőt az alábbi kifejezések közül és írja a számok után a pontozott vonalra! A kifejezések közül nem mindegyikre lesz szükség! Minden helyes válasz 1 pont.

KÜLSŐ	*MÉH*	*LÁGY*	*HÍMNŐS*	*ÁLLANDÓ*
NŐSTÉNY SZERVEZETÉBEN		*VÁLT-*	*BELSŐ*	*VÍZBEN*
TOJÁSAIT	*VÁLTOZÓ*	*MÉHLEPÉNY*	*IKRÁIT*	

A gerincesek (**1**) …… ivarú állatok. A halak (**2**) …….. és a békák tömegesen lerakott petecsomóit a hímek a (**3**) ……..termékenyítik meg. Ez a folyamat a (**4**) …… megtermékenyítés. A tojásrakók és elevenszülők petéi a(z) (**5**) …….. termékenyülnek meg. Ezekre az állatokra a (**6**) ……. megtermékenyítés jellemző. A hüllők homokba, kövek közé rakott (**7**) …….. héjú tojásait a Nap melege költi ki. A madarak (**8**) …….. testhőmérséklete, tollazata lehetővé teszi, hogy meszes héjú tojásaikat testük melegével költsék ki. Az embrió a fejlődéséhez szükséges tápanyagokat a tojás anyagaiból nyeri. A hazai emlősök megtermékenyített petéi védetten, az anya szervezetén belül a (**9**) …….-ban/ben fejlődnek ki. A magzat a (**10**) ……-en/on keresztül az anya véréből kapja a tápanyagokat és az oxigént.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

II. Populációs kölcsönhatások 10 pont

Az alábbi táblázat első sorában élőlények közötti hatásokat (kedvező: +; kedvezőtlen: –; semleges: 0) tüntettünk fel. Feladata, hogy a meglévő információk alapján kikövetkeztesse, hogy az első oszlopban (1 – 3.) mely hatások (+, – vagy 0) szerepelnek, valamint hogy megadja a 4 ,6, 8,10. számokkal jelölt rovatokból hiányzó kölcsönhatások nevét, illetve írjon példát a kölcsönhatás típusokra (5.,7.és 9.)!

Hatás	+	0	–
(1.)	**(4.)** *Név:* *(**5**) Példa:* *…….. és* ……	**(6.)** *Név:* *Példa: oroszlán és keselyű*	*Név:* élősködés (parazitizmus) (**7**) *Példa:* ……és ……
(2.)	*Példa:* oroszlán és gazella	**(8.)** *Név:* (**9**) *Példa:* ……... és ……	**(10.)** *Név:* ……
(3.)	-	*Név:* közömbösség (neutralizmus)	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

III. Az immunitás típusai 9 pont

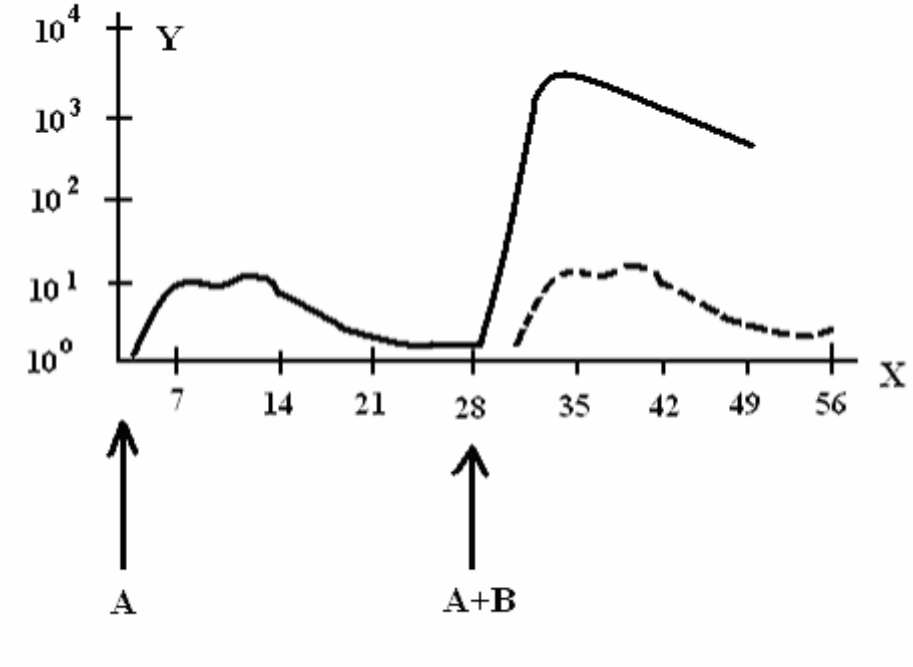
Mi jellemző az aktív és a passzív immunizálásra? A helyes válaszok betűjeleit írja az állítások utáni négyzetekbe!

A) Passzív immunizálás.
B) Aktív immunizálás.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

1.	Egy másik élőlény által már előállított antitestet juttatunk be a szervezetbe.	
2.	Hatása csak arra a néhány hétre korlátozódik, amíg az antitestek nem bomlanak le.	
3.	Az újszülöttek anyatejjel kapott védettsége is ilyen.	
4.	Pasteur és munkatársai által kidolgozott veszettség elleni védőoltás is ez a módszer.	
5.	Semmelweis Ignác, az anyák megmentője ezzel a módszerrel akadályozta meg, hogy a boncteremből jövő orvosok megfertőzzék a várandós asszonyokat.	
6.	Az immunizálásnak ezt a módját alkalmazta Edward Jenner, amikor a tehénhimlő hólyag tartalmából nyert „oltóanyaggal” oltotta be a jelentkezőket, akik többé nem betegedtek meg himlőben.	

Minden helyes válasz 1 pont.

Egy kísérletben az immunrendszer működését vizsgálták, úgy, hogy a kísérlet kezdetén az „A” antigént, a 28. napon pedig az „A” és „B” antigént együtt juttatták a kísérleti állat vérébe. A napok során folyamatosan nyomon követték az ellenanyagok szintjének változását. Az alábbi grafikon Y tengelyén a vérben mért ellenanyagszintet jelöltük, az X tengelyen pedig az antigénkezelés után eltelt napok számát. A folyamatos vonal az „A” antigénre, a szaggatott vonal a „B” antigénre adott immunválasz.



7. *A grafikon alapján* magyarázza, hogy a 28. napon beadott antigénekre adott immunválaszok miben térnek el egymástól, és mi az eltérés oka! (2 pont)!

……..

……..

……..

……..

……..

8. Hogyan nevezzük a másodlagos immunválasz beindításáért felelős sejtet, amelynek aktiválódása a 28. napon beadott A antigénre megtörténik, de a B-re nem. (1 pont)

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Az ember emésztése 8 pont

Adja meg az állításokhoz a megfelelő válaszok betűjeleit! Lehetséges, hogy egy állításhoz több betű is tartozik. Ebben az esetben csak teljes, helyes felsorolásért kap pontot! Válaszát írja az állítások utáni négyzet(ek)be!

A) Gyomornedv.
B) Bélnedv.
C) Epe.
D) Hasnyál.

1.	Túlzott termelődése szerepet játszik a fekély kialakulásában.			
2.	A májban termelődik.			
3.	Fehérjéket bontó enzim található benne.			
4.	A nukleinsavak emésztésében is szerepet játszik.			
5.	Savas közegben a benne lévő enzimek nem működnek.			
6.	Szerepe van a zsírok emésztésében.			

Minden helyes válasz 1 pont.

A megfelelő tápcsatorna-szakasz megnevezésével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

7. A megemésztett tápanyag fölszívódásának helye: …….....……(1 pont)

8. A víz és az ásványi sók fölszívódásának *fő* helyszíne: …… (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. Az emberi vér jellemzői 12 pont

Töltse ki a vér alakos elemeire vonatkozó alábbi táblázatot! (Az azonos számok ugyanazt a fogalmat jelölik.) *Minden helyes válasz 1 pont.*

Név	**1.**	**Vérlemezke**	**2.**
Képződési és érési hely	**3.**	_____	**3.** **4.**
Sejtmag	Nincs	**5.**	Van
Élettani szerep	**6.**	**7.**	**8.**

Nevezze meg, hogy a vér mely alkotórészeire igaz az állítás!

9. A vér sejtközötti állománya: ……....

10. Sejthártyájukon a vércsoportokat kialakító antigéneket hordozzák:…….....….....

11. Gyulladásos megbetegedésben ezen sejtek száma megemelkedik:……...

12. Számának csökkenése vérszegénységhez vezet …….....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

VI. Az AB0 vércsoportrendszer öröklése 7 pont

Egy házaspár egyik tagja (a feleség) AB, férje pedig 0 vércsoportú.
Az „A” antigént meghatározó I^A allél és a „B” antigént megszabó I^B allél egyaránt domináns a 0 vércsoportot okozó „i” allélel szemben.

Írja föl a szülők genotípusát! (A feladatban megadott jelöléseket alkalmazzuk!)

1. A feleség:

2. A férje:

3. Írja föl a házaspár „A” vércsoportú gyermekének genotípusát!

Állapítsa meg a következő állításokról, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) a feladatban szereplő házaspár esetében, és a megfelelő betűt írja a négyzetekbe!

4.	A férfi hímivarsejtjei mind „i” recesszív vércsoport allélt örökítenek.	
5.	A nő petesejtjeinek mindegyike domináns vércsoport allélt örökít.	
6.	A házaspár minden (lehetséges) gyermeke örökölni fog domináns és recesszív vércsoport allélt is.	
7.	A házaspár egyik születendő gyermekének vércsoportja sem lehet a szülőkével megegyező (a mutációktól eltekintünk).	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VII. A csírázásgátló anyagok hatása 9 pont

Az alábbi vizsgálatok, megfigyelések során különböző növényi magvak csírázását vizsgálták. Arra voltak kíváncsiak, hogy tartalmaznak-e csírázást befolyásoló anyagot, és ha igen, milyen a hatásuk. Minden egyéb hatótényező értéke az adott növényfaj számára kedvező volt.

Egy vizsgálat során dinnye, alma, ricinus és bab magvakat csíráztattak az adott faj számára kedvező feltételek mellett. A termésekből eltávolított magvakat több részre osztották, majd a táblázatban foglaltak szerint vizsgálódtak.

A jelölések magyarázata: „—„ : nem csírázott; „+”: kevés mag csírázott ki ; „++”: a magvak túlnyomó többsége kicsírázott.

	Dinnyemag	Almamag	Ricinusmag	Babmag
Azonnal csíráztatták	—	—	++	++
A magvak lemosása után csíráztatták	++	—	++	++
A csírázó magvakat dinnyéből préselt lével öntözték	—	—	—	—
A magvakat alma húsából préselt lével öntözték, majd csíráztatták	++	—	++	++
Alma magvak jelenlétében a lemosott magvakat csíráztatták	+	—	+	+

Az alma magvak csak bizonyos idő elteltével csíráztak ki, miután a maghéj lebomlott.

Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a kísérleti eredményekből? Az üres négyzetekben jelölje I betűvel, ha az állítás igaz, tehát a kísérleti eredményekből következik, H betűvel pedig ha hamis, azaz a kísérleti eredményekkel ellentétben áll!

1.	A termésekben csírázást gátló anyagok lehetnek.	
2.	A mag csírázást gátló anyagot tartalmazhat.	
3.	A csírázást gátló anyagok mindig a húsos termésekben halmozódnak fel.	
4.	A dinnyemag nem tud a termésben kicsírázni.	
5.	Az alma terméséből préselt lé a ricinus csírázását gátolja.	
6.	Minden növény magjában van saját maga csírázását gátló anyag.	
7.	A dinnye anyagai az alma magjának csírázását serkentették.	
8.	Alma magvak jelenlétében kevesebb dinnye és ricinus mag csírázik ki.	
9.	Az alma terméséből préselt lé a dinnye csírázására nincs hatással.	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. A színtest és a mitokondrium 6 pont

Hasonlítsa össze a zöld színtestek és a mitokondriumok tulajdonságait!
A megfelelő válaszok betűjeleit írja az üres négyzetekbe!

A) A zöld színtest.
B) A mitokondrium.
C) Mindkettő.
D) Egyik sem.

1.	Sejtalkotó.	
2.	Zöld levelek alapszöveti sejtjeiben megtalálható.	
3.	Baktériumok is tartalmazzák.	
4.	A benne termelődő ATP a sejt más részein is hasznosul.	
5.	Oxigéngázt termel.	
6.	Szén-dioxidot termel.	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

IX. Egyezmények Riótól Kyotóig 9 pont

„Az utóbbi harminc évben a Kárpát-medencében több mint fél fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet. A felmelegedés kedvezőtlen egészségügyi és természeti hatásai már érzékelhetőek.

A globális klímaváltozással átfogóan elsőként a Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1987-ben publikált a „Közös Jövőnk" jelentése foglalkozott. Ebben az éghajlat átalakulásáért az üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid stb.) növekvő kibocsátását okolták

Az ENSZ 1992. évi Riói Környezetvédelmi Világkonferenciáján elfogadták, és később ratifikálták a jogilag kötelező „Keretegyezmény a klímaváltozásról" című dokumentumot. Konkrét vállalások és határidők azonban hiányoztak az egyezményből.

Öt évvel később, 1997-ben Kyotóban jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a fejlett országok elkötelezik magukat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. A fejlődő országokra ilyen vállalás nem vonatkozott. A Kiotói Jegyzőkönyv – főként az USA tartózkodása miatt – a mai napig jogilag nem lépett érvénybe.

Az Európai Unió azonban vállalta, hogy ettől függetlenül teljesíti az előírásokat. Magyarország az 1987–88-as évekhez viszonyítva hat százalék emissziócsökkentést* vállalt; a jelenlegi nettó kibocsátások – bár lassan növekednek – jóval e szint alatt vannak, elsősorban a nehézipar leépülése miatt."

Szilágyi A. János / Magyar Hírlap 2004, július

*Emisszió= kibocsátás

Tanulmányozza át figyelmesen a szöveget, majd előzetesen szerzett ismereteit is felhasználva oldja meg a feladatokat!

1. Mi a hiányossága az 1992-ben elfogadott „Riói Egyezménynek"? (1 pont)

…….

2. Mi a szén-dioxid szerepe az üvegházhatásban? (Milyen típusú sugárzást befolyásol, és hogyan?) (2 pont)

……...

……...

3. Létezett-e az üvegházhatás az ipari forradalom előtt? Indokolja válaszát! (1 pont)

……..

……..

4. A szöveg alapján mi lehetett hazánkban az egyik legjelentősebb CO_2 kibocsátó a rendszerváltás (1989) előtt? (1 pont)

……..

5. Soroljon fel két olyan anyagot, melyek elégetéséből származik a napjainkban kibocsátott CO_2! (1 pont)

……..

6. Mi *jelenleg* a legjelentősebb levegőszennyező tényező Magyarországon? (1 pont)

……...…...

7. Milyen energiafajták alkalmazása *nem* növelné a CO_2 terhelést? (1 pont)

…….…….

8. Az energiatermelés módjának változtatásán kívül más lehetőségeink is vannak. Milyen módon tudja csökkenteni egy mai magyar család a levegő szén-dioxid terhelését? Fogalmazzon meg egy megoldást! (1 pont)

……..

……..

……..

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

	elért pontszám	maximális pontszám
I. A gerincesek szaporodása és életmódja		10
II. Populációs kölcsönhatások		10
III. Az immunitás típusai		9
IV. Az ember emésztése		8
V. Az emberi vér jellemzői		12
VI. Az AB0 vércsoportrendszer öröklése		7
VII. A csírázásra ható tényezők		9
VIII. A színtest és a mitokondrium		6
IX. Egyezmények Riótól ….		9
Az írásbeli dolgozat pontszáma:		**80**
Az írásbeli vizsgarész pontszáma:		**100**

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

javító tanár

jegyző